

Tus documentos: RAG y Gemini Notebook (antes NotebookLM)

SESIÓN 4 DE 8 · DÍA 2: DATOS Y DOCUMENTOS, CON EL CHATBOT TRABAJANDO · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

De la planilla a los documentos

BLOQUE 1 DE 8 · **10 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
De la planilla a los documentos	10 min	El puente con la mañana, las ventanas de la sesión y una pregunta a la sala por el chat
Por qué no sabe lo tuyo	12 min	El hueco, las dos formas de cerrarlo, y qué significa "parecido" para un modelo
Buscar por significado	13 min	Las dos búsquedas del ejercicio, y el prompt aumentado que se le manda al modelo
El cuaderno de reservas y regulación	25 min	Armamos en vivo un cuaderno con el estándar internacional de reservas y las normas de los tres países, y lo interrogamos abriendo cada cita
Pausa	10 min	A las 13:00 de Argentina (11:00 de Ecuador y Colombia)
Cuando la cita miente	10 min	Una pregunta sin respuesta en las fuentes y una norma bien citada en su versión vieja
Tu cuaderno, sin traer nada	20 min	Cada uno elige un documento público del menú, arma su cuaderno y le hace dos preguntas
Las cosas lindas del cuaderno	14 min	Audio, video, mapa, tabla, infografía y presentación: cada uno genera una sola pieza y la verifica
Cierre y tarea	6 min	Tres prácticas, qué discutir y la tarea de cinco minutos para el taller de agentes

Esta mañana, una planilla. Ahora, documentos

Con el CSV, el dato estaba **entero adelante**: el chatbot lo leyó, corrió la cuenta y devolvió un Excel que se puede revisar.

Un reglamento de 84 páginas funciona distinto. La respuesta está en **un párrafo del medio**, escrita con otras palabras que las de tu pregunta.



Al final de esta sesión van a poder

- Entender la intuición de **RAG**: buscar, traer, responder con cita
- Armar un **cuaderno gratuito** con el PRMS y las normas de reservas de Ecuador, Colombia y Argentina
- Abrir cada cita y juzgar si el fragmento **responde la pregunta** o solo queda cerca



Entrá al sitio, en la sesión 4

mpodeley.github.io/curso-ia-energia

Los dos ejercicios de hoy están en esa página. No hace falta traer nada.



Por qué no sabe lo tuyo

BLOQUE 2 DE 8 · **12 MIN**



El modelo no leyó tus documentos

Leyó una fracción enorme de internet. **No leyó tu manual de operaciones**, ni tus normas, ni el informe que escribió tu compañero el mes pasado.

Preguntarle sobre eso es pedirle la continuación más plausible, que termina en una respuesta inventada con tono seguro.



Dos formas de cerrar el hueco

Reentrenar el modelo con tus documentos: caro, lento, casi siempre innecesario.

Traerle el documento: buscar los fragmentos que responden la pregunta y pegarlos arriba de la pregunta. El modelo responde con el libro abierto.



Qué significa "parecido" para un modelo

Abrí el **mapa de significados** en la página. Clickeá términos y mirá qué le queda cerca. Buscá la familia de jerga: "burro", "araña", "pescado", "camisa".



Buscar por significado

BLOQUE 3 DE 8 · **13 MIN**



Dos formas de buscar, mismo manual

El segundo ejercicio: un manual interno que ningún modelo pudo haber leído. Probá las preguntas que **no comparten ninguna palabra** con su respuesta.



El prompt aumentado

Mirá el bloque del final del ejercicio: es **todo lo que se le manda al modelo**, los fragmentos encontrados pegados arriba de tu pregunta.



RAG es responder con el libro
abierto



El cuaderno de reservas y regulación

BLOQUE 4 DE 8 · **25 MIN**



Armamos el cuaderno

- **PRMS 2018** en español, de la SPE, y su **guía de aplicación** de 2011, en inglés
- **Ecuador:** el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, artículo 22
- **Colombia:** la Resolución 0895 de la ANH y el Informe de Recursos y Reservas 2025
- **Argentina:** la Resolución 324/2006 actualizada y la 69-E/2016



Pregunta 1: reserva o recurso contingente

"¿Qué diferencia hay entre una reserva y un recurso contingente, y qué tiene que pasar para que un recurso contingente pase a ser reserva?"

Mirá **de cuál de los dos documentos del PRMS** sale cada parte.



Pregunta 2: Ecuador, plazo y certificación

"En Ecuador, ¿hasta qué fecha se presentan las reservas de cada año, y quién las tiene que certificar?"

Leé el artículo citado **entero**: la respuesta tiene una segunda mitad.



Pregunta 3: Colombia y el PRMS

"¿Cómo se relaciona la Resolución 0895 de la ANH con el PRMS? ¿Qué toma de él y qué le agrega?"

Poné el fragmento de la resolución al lado del fragmento del PRMS.



Pregunta 4: Argentina y la reserva comprobada

"¿Cómo define la norma argentina una reserva comprobada? ¿Cita el PRMS?"

Fijate **qué organizaciones nombra** la norma, y de qué año.



Pregunta 5: los tres países en una tabla

"Armá una tabla con Ecuador, Colombia y Argentina: fecha límite para presentar las reservas, quién las certifica y cada cuánto hay que cambiar de certificador."

Una celda **tiene que quedar vacía**. ¿Cuál?



Pausa · 10 min

A las 13:00 de Argentina (11:00 de Ecuador y Colombia). Volvemos a la 1:10 del cronómetro.



Cuando la cita miente

BLOQUE 5 DE 8 · **10 MIN**



Pregunta 6: una que no está

"¿Cuántos años de reservas probadas de petróleo le quedan a Colombia, y cuántos a Ecuador?"

La mitad de la respuesta **no está en ninguna de las siete fuentes.**



Cita correcta, norma vieja

Si el buscador trae el **fragmento equivocado**, la respuesta viene mal, y viene **con una cita al lado**, que es peor.

Y un fragmento puede ser exacto y estar **reemplazado**.



El segundo límite, más aburrido

Si la respuesta **no está en los documentos**, ninguna búsqueda la va a traer. La herramienta sabe lo que dicen las fuentes que le diste.



Tu cuaderno, sin traer nada

BLOQUE 6 DE 8 · 20 MIN



Un menú de cuatro documentos públicos

- **Argentina:** el Reporte Mensual del IAPG, julio de 2026
- **Colombia:** el Informe de Recursos y Reservas 2025 de la ANH
- **Ecuador:** el Boletín del Banco Central, segundo trimestre, el de la mañana
- **Un caso técnico:** inyección de agua en ciclos en Chichimene, revista de Ecopetrol

Cada uno trae **dos preguntas** en la página.

Manos a la obra

Doce minutos. Un cuaderno nuevo, un documento del menú, sus dos preguntas. Por cada respuesta, **abrí la cita**. Lo que trabe, al chat.



Ronda: una bien citada y una que no

Por nombre, una línea: la respuesta que salió **bien citada** y la que salió **mal o no estaba**.



Las cosas lindas del cuaderno

BLOQUE 7 DE 8 · **14 MIN**



Con las mismas fuentes, el cuaderno arma

- **Resumen en audio:** dos voces o una, en español de Latinoamérica
- **Resumen en video:** explicativo o corto, de unos 60 segundos
- **Mapa mental, informe, tarjetas y cuestionario**
- **Infografía, presentación** en PDF o PPTX y **tabla de datos** a Hojas de cálculo



Dos que trajimos hechas

El **video corto** y el **resumen en audio** del cuaderno de reservas.



Cada uno genera una sola

En tu cuaderno, panel Studio: elegí **una** pieza y lanzala. Mientras se arma, seguimos.

La cuenta gratuita mide por cómputo desde el 2 de septiembre: una cuota que se renueva cada **cinco horas**, con tope semanal.



Cómo se verifica un audio o una infografía

No traen **una cita por frase**, y pueden decir cosas que ninguna fuente dice.

Elegí dos afirmaciones con un número, una fecha o un artículo, y hacé la misma pregunta **en el chat del cuaderno**, donde sí hay cita.



Cierre y tarea

BLOQUE 8 DE 8 · **6 MIN**



Para llevarse

- RAG es responder **con el libro abierto**, y lo que verifica es abrir la cita
- Antes de creerle a un cuaderno, fíjate **de qué documento y de qué versión** sale cada cosa
- Audio, video e infografía son **borradores sin cita**: cada cifra se chequea en el chat



Tarea para mañana

Opcional, cinco minutos. Pensá **una tarea de tu semana con varios pasos seguidos**: buscar un dato, bajar un archivo, calcular, armar una tabla, escribir el correo.

Anotá los pasos en tres a cinco líneas y marcá **cuál revisarías vos**. Nada de la empresa.



Mañana, sesiones 5 y 6: agentes

- Qué es un agente, qué es el **arnés** que lo envuelve y cuáles hay hoy
- Un taller para **correr uno gratis** sobre una tarea de varios pasos
- Un agente arma en vivo el caso del curso, y cada empresa escribe **el suyo**



Nos vemos mañana

EL QUIZ, LOS EJERCICIOS Y EL MENÚ DE DOCUMENTOS QUEDAN EN LA PÁGINA ·
[MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)